🌸 لوميرا (LUMYRA)

المنظومة الرقمية والسريرية المتكاملة للاكتشاف المبكر لصحة الثدي والرعاية التفاعلية

وثيقة المشروع المرجعية الشاملة لفريق العمل (AI Engineers, Mobile/Flutter Developers, Backend Specialists, Clinical Advisors). تشرح رؤية المنصة، فلسفة التسمية، رحلات المستخدم، تفاصيل كل شاشة ووضع، المصادر الطبية العالمية المعتمدة، والمعمارية البرمجية للباك إند والفرونت إند.

Gail & Tyrer-Cuzick Models | Google Gemini Multimodal AI | إصدار الفريق: Production-2.5.0

Flutter 3.x • NestJS • Prisma

1 فكرة المشروع ورؤيته العامة (Project Vision & Philosophy)

🎯 المشكلة الطبية والاجتماعية في الوطن العربي ومصر:

يُعد سرطان الثدي أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين السيدات عالمياً ومحلياً. وتثبت الإحصائيات الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن **نسب الشفاء التام تتجاوز 90% في حال اكتشاف التغيرات النسيجية في المرحلتين المبكرتين (المرحلة 0 والمرحلة الأولى)**.

ورغم ذلك، تُشخص أكثر من 60% من الحالات في مراحل متقدمة نتيجة ثلاثة عوائق رئيسية:

- **حاجز الخوف والرهبة (Fear Barrier)**: الخوف من الفحص، ورهبة المستشفيات، والمصطلحات الطبية الجافة.
- **تشتت الرعاية (Fragmented Healthcare)**: انفصال نتائج الأشعة عن الاستشارات السريرية عن متابعة الأدوية ومراكز العلاج.
- **التشخيص العشوائي على الإنترنت**: لجوء الكثيرات للمواقع العامة غير المتخصصة التي تنشر الذعر والهلع دون توجيه سريري معتمد.

💡 الحل المبتكر الذي تقدمه "لوميرا":

بناء منظومة رقمية وسريرية ثلاثية الأطراف **(المريضة + الطبيب الاستشاري + مسؤول الحوكمة الطبية)** تقدم رعاية هادئة وموثوقة:

- **تحليل الأشعة بالذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط (Gemini AI Vision)** مع صمام أمان صارم يمنع التخمين الخاطئ.
- **تقييم المخاطر بمعايير إكلينيكية معتمدة** (Gail Model & Tyrer-Cuzick Model) لتقدير نسب الـ 5 سنوات ومخاطر مدى الحياة.
- **وحدة تصوير ماموجرام متقدمة (DICOM Viewer)** تتيح للطبيب فحص زوايا الأشعة وتكبير التكلسات النسيجية.
- **توجيه جغرافي لحظي بالـ GPS** يربط السيدة فوراً بأقرب مركز فحص مجاني متخصص أو عيادة استشاري معتمد.

2 سر التسمية: لماذا "لوميرا" (LUMYRA)؟ وعلام يدل؟

تم استنباط الاسم وتصميمه ليجمع بين 3 دلالات لغوية ونفسية وطبية مقصودة:

الأصل والاشتقاق	المعنى اللغوي	الانعكاس العملي في تجربة المستخدم والمنصة
Lumière (فرنسية / لاتينية)	النور، الضياء، الإشراق والوضوح	**نور المعرفة واليقين** الذي يبدد عتمة الخوف من المجهول ويجعل خطوة الفحص المبكر واضحة ومطمئنة.
Amira / Mira (عربية / لاتينية)	الأميرة، الأعجوبة، والسلام والسكينة	معاملة كل سيدة تدخل المنصة بكرامة واحتواء كـ **"أميرة"** تحاط بالرعاية والاهتمام الهادئ.
Luminary (إنجليزية طبية)	المرجع الهادي والمنارة الموثوقة	منصة طبية مرجعية تلتزم بأعلى المعايير السريرية الدولية لتكون دليلاً استشارياً موثوقاً دون عشوائية.

🎨 **الهوية البصرية والألوان النفسية:**
تم استبعاد الألوان الباردة (مثل الأزرق الجاف أو الأبيض السريري) لما تسببه من ارتباط شرطي بغرف العمليات والمرض. واعتمدت المنصة ألواناً أنثوية مريحة نفسياً: درجات الورد الرقيق (*Soft Blush*)، مسحوق البودرة الدافئ (*Powder Rose*)، واللون العنابي الوقور (*Deep Burgundy*) لإضفاء شعور فوري بالدفء والأمان والوقار الطبي.

3️⃣ رحلة المستخدم الكاملة (The End-to-End User Journeys)

🧑‍🦰 أولاً: رحلة المريضة (Patient Journey)

1. **الاستقبال والاطمئنان**: فتح التطبيق، اختيار اللغة (عربي/إنجليزي)، والاطلاع على التوعية المبسطة.
2. **استبيان تقييم المخاطر الطبي الذكي**: الإجابة على 5 مراحل دقيقة (العمر، الطمث، الإنجاب، العائلة، الخزعات، والفحص الذاتي).
3. **استلام تقرير الخطورة الموثق**: استعراض نسب الخطورة لـ 5 سنوات ومدى الحياة مع كود سريري مشفر لمشاركته مع الطبيب.
4. **رفع وفحص الأشعة بـ Gemini AI**: رفع صورة السونار أو الماموجرام لتحديد تصنيف الـ BI-RADS فورياً والتوصية السريرية.
5. **اكتشاف أقرب مركز وعيادة عبر الـ GPS**: فرز المراكز تلقائياً من الأقرب للأبعد بالكيلومتر مع زر اتصال مباشر وزر للمسار.
6. **المتابعة العلاجية واليوميات**: تسجيل جرعات العلاج الهرموني اليومي وتدوين الملاحظات والأعراض النفسية والجسدية.

👩‍⚕️ ثانياً: رحلة الطبيب والاستشاري (Doctor Journey)

1. **التسجيل والتحقق المهني**: تسجيل بيانات الطبيب ورقم ترخيص مزاولة المهنة المعتمد بوزارة الصحة.
2. **التنبيهات السريرية الذكية (Smart Alerts)**: لوحة تحكم تفرز الحالات الحرجة فوراً (مثل اشتباه ورمي BI-RADS 4B، أو تراجع التزام دوائي).
3. **وحدة استعراض الماموجرام (DICOM Console)**: فحص الأشعة بزواياها القياسية (L-CC, R-MLO, R-CC)، وتكبير التكلسات، وفحص صناديق الـ ROI.
4. **إدارة الفحوصات والملف السريري**: إعادة تسمية الفحوصات أو حذفها، وتدوين الملاحظات الطبية في ملف المريضة.
5. **المحادثة السريرية المباشرة**: مراسلة المريضات المتابعات وتوجيه الخطة العلاجية.
6. **إضافة العيادة ونشر المقالات**: تسجيل عيادته على الخريطة لتظهر للمريضات، ونشر مقالات موثوقة في نظام المحتوى التوعوي.

🛠️ ثالثاً: رحلة مسؤول النظام (Admin Governance Journey)

1. **مراقبة المؤشرات الحية**: متابعة أعداد المريضات، الأطباء، الفحوصات، والرسم البياني للنشاط الشهري.
2. **اعتماد الأطباء الجدد**: فحص تراخيص مزاولة المهنة ومستشفيات الانتماء والموافقة أو الرفض بلمسة واحدة.
3. **حوكمة الحسابات**: شاشة إدارة المستخدمين للبحث، التصفية، وتعطيل أو تفعيل أي حساب للمريضة أو الطبيب.
4. **المساعد الذكي (AI Copilot)**: محادثة ذكية مع Gemini لتحليل أداء المنظومة وتقديم اقتراحات تشغيلية دورية.
5. **النسخ الاحتياطي المشفر**: تصدير واستيراد بيانات المنصة بصيغة JSON منزوعة الهوية الشخصية (De-identified).

4️⃣ دليل الأوضاع والشاشات بالتفصيل (Screens & Modes Breakdown)

🌸 وضع الزاهرة (Guest Mode)

شاشة "اطمن على نفسك 🌸"

- تتيح لأي زائرة إجراء الاستبيان السريع لتقييم المخاطر مجاناً بدون تسجيل حساب.
- تحديد العمر وأعراض الطمث والتاريخ العائلي وتلقي إرشاد سريري فوري مطمئن.

👩 وضع المريضة: شاشة الرئيسية

(Home Screen)

- بطاقة الترحيب والاطمئنان اليومي وزر التبديل السريع بين الأدوار واللغات.
- متتبع الالتزام بالدواء (التاموكسيفين) ومواعيد الجرعات ونسبة الالتزام.
- المواعيد القادمة وبطاقات الوصول السريع للاستبيان ودليل المراكز.

📊 شاشة استبيان تقييم المخاطر

(Risk Assessment Screen)

- 5 مراحل سريرية تجمع التاريخ الهرموني، الإنجابي، العائلي، الخزعات، والفحص الذاتي.
- أزرار سريعة للأعمار (25، 35، 45 سنة...) وخانة إدخال رقمية مرنة.
- حساب فوري لمخاطر الـ 5 سنوات ومخاطر مدى الحياة (Gail & Tyrer-Cuzick).
- تجدد الاستبيان دورياً كل 30 يوماً للمتابعة المستمرة.

🔬 شاشة رفع وفحص الأشعة

(Scan Upload Dialog & Hub)

- رفع صورة سونار، ماموجرام، رنين، أو تقرير عينات PDF.
- تحليل فوري بـ Gemini AI وتحديد نوع الفحص ودرجة الـ BI-RADS.
- **صمام أمان (Safety Guardrail)**: إذا رُفعت صورة عادية يكتشفها النظام فوراً ويصنفها كـ **"غير قاطع (Inconclusive)"** دون أي تخمين مضلل.

📍 شاشة دليل المراكز والعيادات

(Medical Centers Screen)

- تحديد الموقع التلقائي عبر الـ GPS بنقرة واحدة.
- فرز المراكز والعيادات من الأقرب للأبعد بالكيلومتر لموقع المستخدمة.
- تصفية بين المستشفيات الكبرى (بهية ومعهد الأورام) وعيادات الأطباء المعتمدين.
- زر اتصال هاتفي مباشر وزر لرسم المسار والاتجاهات.

📖 شاشة اليوميات الصحية

(Health Journal Screen)

- تدوين الأعراض، مستويات الألم، والملاحظات اليومية.
- حفظ السجل الصحي التاريخي لمناقشته مع الطبيب المعالج في العيادة.

👨‍⚕️ وضع الطبيب: لوحة التحكم والتنبيهات الذكية

(Doctor Dashboard & Smart Alerts)

- **شريط العمليات السريعة**: تحليل أشعة (AI)، مراسلة المريضات، إضافة عيادة على الخريطة، ونشر مقال توعوي (CMS).
- **منظومة التنبيهات السريرية الذكية (Smart Alerts)**: فرز المريضات آلياً حسب الأولوية:
  - 🔴 **حالة حرجة عاجلة**: اشتباه شعاعي يستلزم خزعة موجهة (BI-RADS 4B).
  - 🟡 **أعراض تحذيرية**: إفرازات حلمة دموية بالفحص الذاتي.
  - 🔵 **تراجع التزام دوائي**: مريضة لم تسجل جرعة الدواء لـ 3 أيام متتالية.
- أزرار سريعة بكل تنبيه: "مراسلة المريضة" أو "فتح الملف السريري".

🖥️ وحدة استعراض الماموجرام

(DICOM Secondary Review Console)

- عارض داكن احترافي بمحاكاة النسيج الليفي ومربع الآفة المشتبه بها (`ROI 1`).
- التبديل بين الزوايا المعتمدة عالمياً: `R-CC`, `R-MLO`, `L-CC`, ومقارنة سابقة.
- أدوات التكبير المجهري (Zoom)، وعكس التباين والألوان (Invert Contrast) لفحص التكلسات.
- **سجل التحليلات المحفوظة**: استعراض الفحوصات مع إمكانية **إعادة التسمية** 🖍️ و**الحذف** 🗑️.

📋 الملف السريري للمريضة

(Patient Clinical Chart Screen)

- بيانات المريضة، فصيلة الدم، والمرحلة الورمية (`Stage I`) (`ER+/PR+ HER2-`).
- نسبة الالتزام بالعلاج الهرموني وتاريخ آخر ماموجرام.
- كتابة وتوثيق الملاحظات السريرية وتحديث ملف المريضة فورياً.

🛠️ وضع الإدارة: لوحة القيادة

(Admin Dashboard Screen)

- إحصائيات حية: ١,٤٢٠ مريضة، ٤١ طبيباً، ٣,٨٤٠ فحصاً محللاً.
- رسم بياني تفاعلي لحجم الفحوصات الشهرية ومعدل الالتزام (92.4%).
- شريط الإجراءات: إدارة المستخدمين، المساعد الذكي، وتصدير نسخة احتياطية.

🛡️ مراجعة واعتماد تراخيص الأطباء

(Doctor Verification Pipeline)

- تدقيق رقم ترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة واسم المستشفى.
- أزرار الموافقة والاعتماد أو الرفض لمنع انتحال الصفة الطبية.

👥 إدارة المستخدمين الشاملة

(User Governance Screen `/admin/users`)

- بحث فوري بالاسم أو البريد وتصفية حسب الدور (أطباء / مريضات).
- زر فوري لـ "تعطيل الحساب / تفعيل الحساب".

🤖 المساعد الذكي للإدارة

(Admin AI Copilot Dialog)

- محادثة ذكية مدعومة بـ Gemini لتقديم تقارير تشغيلية وتوصيات إدارية لتحسين أداء المنصة.

5 المصادر والمراجع الطبية المعتمدة ومكانها في المشروع

المصدر الطبي المعتمد	ما هي هذه الهيئة؟	دوره وتطبيقه العملي داخل لوميرا (LUMYRA)
المعهد القومي الأمريكي للسرطان (NCI — National Cancer Institute)	أعلى مرجع حكومي وبحثي لعلاج وأبحاث الأورام في العالم.	المطور الرسمي لأداة **Gail Model (BCRAT)**؛ نعتمد خوارزمياته لحساب مخاطر الإصابة بسرطان الثدي خلال 5 سنوات قادمة ومخاطر مدى الحياة عبر سن البلوغ، والولادة الأولى، وتاريخ الخزعات وإصابات الدرجة الأولى.
الكلية الأمريكية للأشعة ACR — American College of) (Radiology	الهيئة المسؤولة عالمياً عن توحيد معايير وتفسير الأشعة التشخيصية.	نطبق معيارها العالمي **BI-RADS®** في وحدة الذكاء الاصطناعي (Gemini Vision) وسجل الأشعة لتصنيف الفحوصات من السليم (`BI-RADS 1`) إلى المشتبه فيه والمستلزم لخزعة موجهة (`BI-RADS 4 & 5`).
شبكة السرطان الوطنية الشاملة (NCCN Guidelines)	تحالف يضم 33 من كبرى مراكز السرطان العالمية يضع أدلة العلاج الإكلينيكي.	نعتمد على **NCCN Breast Screening Guidelines** لتحديد عتبات الخطورة؛ ومتى يُنصح بالرنين المغناطيسي المتزامن مع الماموجرام (إذا تجاوز الخطر 20% مدى الحياة)، ومتى يُجرى الفحص الجيني لطفرات BRCA.
معهد وولفسون للطب الوقائي — جامعة كوين ماري لندن	المعهد البريطاني المطور لنماذج الخطورة العائلية والهرمونية الموسعة.	نعتمد نموذج **Tyrer-Cuzick Model (IBIS v8)** لدمج عوامل متعددة الأجيال (الجدة، الخالات، العمات)، أورام المبيض، ومؤشر كتلة الجسم، والعلاج الهرموني التعويضي (HRT).
الجمعية الأمريكية والأوروبية لعلم الأورام (ASCO & ESMO)	أكبر جمعيتين عالميتين لجراحي وأطباء الأورام السريرية.	نطبق بروتوكولاتهما في **متابعة الالتزام بالعلاج الهرموني (Tamoxifen Adherence)** وتنبيه الطبيب فورياً في حال انخفاض تناول الجرعات عن 80%.
مبادرة منظمة الصحة العالمية (WHO — GBCI)	المبادرة العالمية لسرطان الثدي لخفض الوفيات بنسبة 2.5% سنوياً.	نطبق ركائزها الثلاث: التوعية الصحية، التشخيص المبكر للأعراض السريرية قبل بلوغ المرحلة الثانية، والإحالة السريعة لمراكز العلاج المعتمدة.
المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية ومستشفى بهية ومعهد الأورام	البروتوكول القومي المصري للاكتشاف المبكر وسلسلة المراكز المتخصصة.	تحديد سن الأربعين كبداية للماموجرام الروتيني، وتوجيه المريضات جغرافياً عبر الـ GPS لمستشفيات معتمدة مثل **مؤسسة بهية (الهرم وزايد)** و**المعهد القومي للأورام**.

6 المعمارية التقنية وتفاصيل الباك إند والفرونت إند

الواجهات الأمامية (Flutter / Dart):

- **إدارة الحالة (State Management)**: `flutter_riverpod` لفصل منطق الأعمال والبيانات عن الواجهات بكفاءة.
- **التوجيه والتنقل (Routing)**: `go_router` لدعم التوجيه العميق (Deep Linking) والتنقل السلس بين الأدوار.
- **تجاوب الشاشات والأبعاد (Responsive Layouts)**: حل مشاكل الـ Overflow وتجاوز البكسل تماماً باستخدام `Wrap` و `Expanded` و `Flexible` لضمان مظهر مثالي على كافة أحجام شاشات الهواتف والتابلت.
- **دعم كامل للغة العربية (RTL-First)**: تجربة عربية أصلية ومتناسقة مع إمكانية التبديل للإنجليزية بلمسة واحدة.
- **نظام التصميم المخصص (Design System)**: لوحة ألوان دافئة تضم درجات الـ Blush والـ Rose والـ Burgundy مع مكونات موحدة (AppCard, PillButton, StatusBadge).

الخادم الخلفي (NestJS / TypeScript):

- **الهيكلية النمطية (Modular Architecture)**: تقسيم المنظومة إلى وحدات مستقلة (`ai`, `scans`, `risk-assessment`, `messages`, `doctors`, `medical-centers`, `admin`, `users`).
- **محرك الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط**: الربط بـ **Google Gemini API** عبر سلسلة نماذج احتياطية (Fallback Chain):
  1. `gemini-3.5-flash-lite` (فائق السرعة للفحص والدردشة)
  2. `gemini-3.6-flash` (عالي الدقة لتحليل الصور الطبية)
  3. `gemini-3.5-flash` (احتياطي دائم لمنع أي توقف)
- **صمام الأمان للصور الطبية**: فحص ذكي يكتشف الصور غير الطبية ويصنفها كـ `inconclusive` لمنع التخمين الخاطئ.
- **قاعدة البيانات والرقابة**: `Prisma ORM` مع دعم العمل في وضع عدم الاتصال (Mock Fallback) وسجل تدقيق سريري مشفر (Audit Logging).

7 البنية البرمجية وشجرة المجلدات (Project Structure)

```
LUMYRA/
├── lib/                          # تطبيق الموبايل والويب (Flutter)
│   ├── app/                      # التهيئة، الثيمات، والتوجيه (GoRouter)
│   ├── core/                     # المكونات المشتركة، شبكة الاتصال، والتصميم
│   └── features/
│       ├── auth/                 # توثيق الحسابات والتبديل اللحظي بين الأدوار
│       ├── questionnaire/        # استبيان المخاطر ونماذج Gail & Tyrer-Cuzick
│       ├── doctor_dashboard/     # عارض DICOM، والشات، التنبيهات الذكية
│       ├── admin_dashboard/      # التحليلات الحية، إدارة المستخدمين، والـ Copilot
│       └── medical_centers/      # الدليل الجغرافي والفرز التلقائي عبر GPS
└── backend/                      # الخادم الخلفي المؤسسي (NestJS)
    └── src/
        ├── modules/
        │   ├── ai/               # محرك Gemini للرؤية الحاسوبية والدردشة الطبية
        │   ├── scans/            # معالجة وحفظ وتعديل وحذف الفحوصات
        │   ├── risk-assessment/  # نماذج ومعايير تقييم الخطورة السريرية
        │   ├── messages/         # خدمة وتدفق الرسائل السريرية المباشرة
        │   ├── doctors/          # التنبيهات السريرية وإدارة عيادات الأطباء
        │   ├── medical-centers/  # خدمة المراكز الجغرافية والمسافات
        │   ├── educational/      # نظام إدارة المحتوى التوعوي (CMS)
        │   ├── admin/            # إحصائيات المنصة، Copilot، والنسخ الاحتياطي
        │   └── users/            # إدارة المستخدمين والصلاحيات
        └── common/               # خدمات Prisma، وسجل التدقيق، الأمان (Audit)
```

8 دليل التشغيل السريع للمطورين (Quick Start Guide)

1. تشغيل الخادم الخلفي (Backend):

```
cd backend
npm install
npm run build
npm run start
```

سيعمل الخادم محلياً على: `http://localhost:4000/api/v1`

2. تشغيل تطبيق الهاتف (Mobile App):

```
flutter pub get
flutter run
```

3. رفع التحديثات إلى مستودع GitHub:

```
git add .
git commit -m "docs: comprehensive team guide and production README"
git push origin main
```